EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Un fermé borné qui n'est pas compact

Soit $E = \mathbb{R}[X]$, normé par $\|P\| = \max_k |a_k|$ si $P = \sum a_k X^k$.

1. Vérifier que c'est une norme.
2. Montrer que la boule unité fermée $B = \{P : \|P\| \leqslant 1\}$ est fermée et bornée.
3. Montrer que la suite (X^n) n'a aucune sous-suite convergente. Conclure.
4. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas dans $\mathbb{R}_d[X]$?